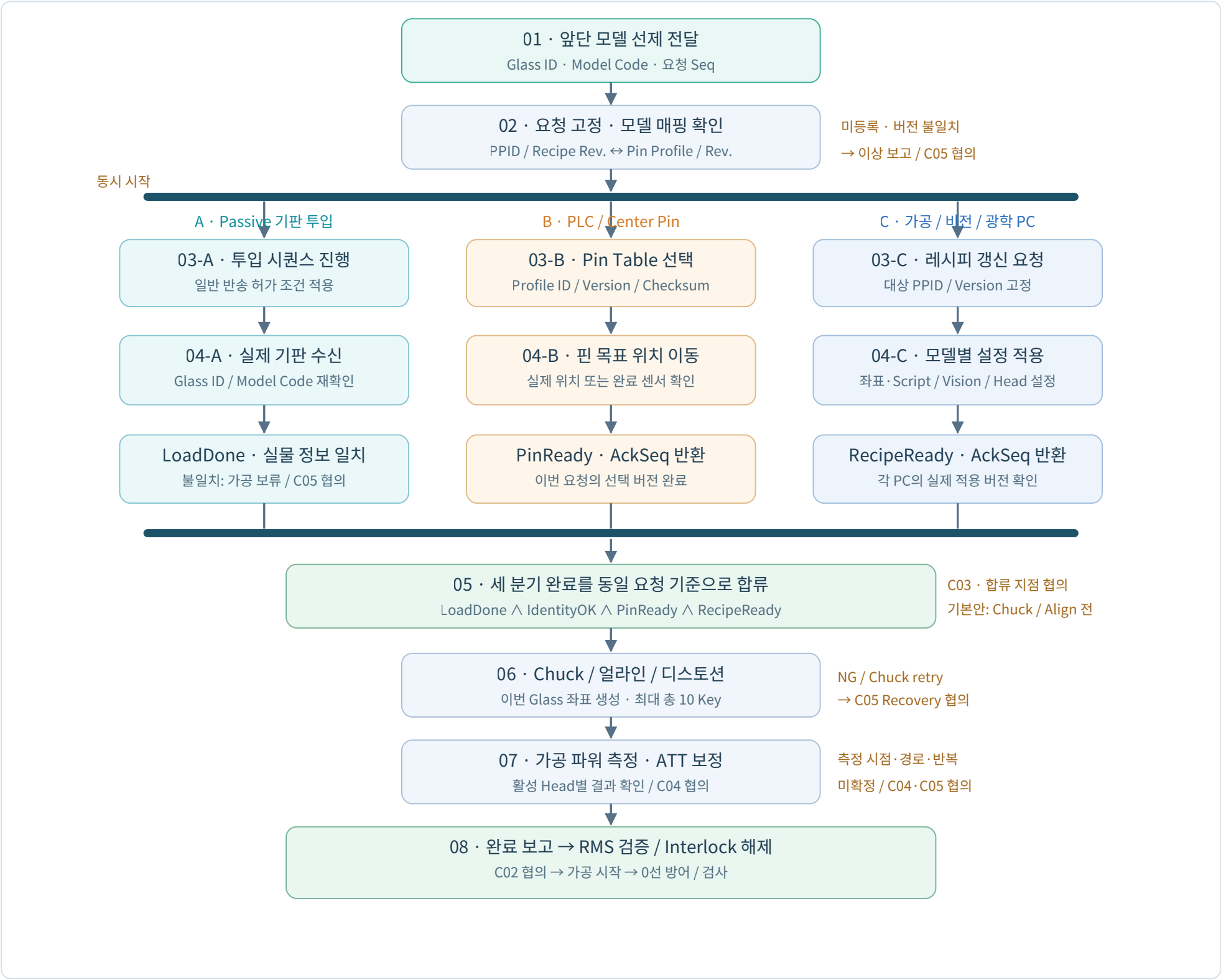


오토 잡체인지 시퀀스 플로우차트

앞단 모델 식별 → 기판 투입 · 핀 이동 · 레시피 갱신 동시 진행 → 가공 준비 완료

반영 조건 기판은 Passive 반송이며, 투입 중 Center Pin과 기판 간 간섭이 없습니다. Pin 이동 완료를 투입 시작의 선행 조건으로 두지 않고, 두 동작의 시간을 겹쳐 계산합니다.



동시 동작과 완료 조건

분기	진행 / 완료 판정
A · 반송	일반 반송 인터락으로 투입 진행. PinReady를 투입 허가에 직렬 결합하지 않음.
B · 핀	해당 모델 Profile 선택 → 이동 → 위치 확인. Seq / Version과 함께 완료 반환.
C · 설정	가공 PC 좌표·Script / Vision 조건 / 광학 Head 설정을 갱신하고 각 ACK 확인.
합류	수신·핀·설정의 완료를 모두 확인. Chuck / Align 전에 합류하는 기본안. C03 협의
이전 기판 가공 중에는 다음 모델 데이터만 별도 준비합니다. 실제 설정을 바꿀 시점과 Pin 이동 허용 상태는 C03 협의 에서 정합니다.	

요청과 실제 기판을 연결

Glass ID + Model Code + 요청 Seq에 Recipe / Pin Version을 연결합니다. 완료 응답도
같은 Seq와 적용 버전을 반환하는 인터페이스를 제안합니다.

같은 모델이라도 버전·실제 위치를 대조합니다. 동일 설정 재사용과 파워 측정 생략은
C04 협의 C08 협의 로 구분합니다.

첨부 그림 반영
상위 모델 코드 선제 전달 → PLC Pin Table 설정 / 가공·비전 설정 → 완료 보고 →
RMS Validation / Interlock 해제 순서를 반영했습니다. RMS 검증의 정확한 시점·대
상·허가 범위는 C02 협의 입니다.

이상 발생 시 Recovery는 협의 대상

사전 / 실제 정보 불일치	가공 시작 보류·이상 보고를 기본안으로 제시.
핀 이동 NG / 설정 ACK 누락	미완료 분기·실제 적용 상태를 보고.
통신 단절 / Cancel / 재기동	중단 시점·기판 상태·요청 상태를 협의에 사용.
얼라인 NG / Chuck retry / 파 워 NG	재시도·기판 처리·재개 방법 C05 협의

자동 재이동, 재시도, 반송, 이전 설정 복귀, 수동 개입 여부와 재개 조건은 확정하지 않습니
다. 상세 협의 항목은 2페이지 C05에서 정리합니다.

타이밍 차트와 전환 시간 예산

직렬 합계 대신 세 분기의 최대 완료 시간을 사용 · 숫자를 바꾸면 차트와 잔여 시간을 함께 재계산

시간은 설계 검토용 배분 예시이며 장비 실측값이 아닙니다. 첨부 그림의 “파워 측정 / 보정 3분 이내”와 “전체 잡체인지 180초”의 적용 범위·시작·종료 이벤트는 C06 협의 에서 확정해야 합니다.

동시 동작 계산 · 전체 준비

90 s

모델 요청 수신 → 가공 시작 허가

비교용 · 모두 직렬 처리

130 s

D + L + P + S + A + W + F

동시 동작에 의한 단축 예산

40 s

L + P + S - max(L, P, S)

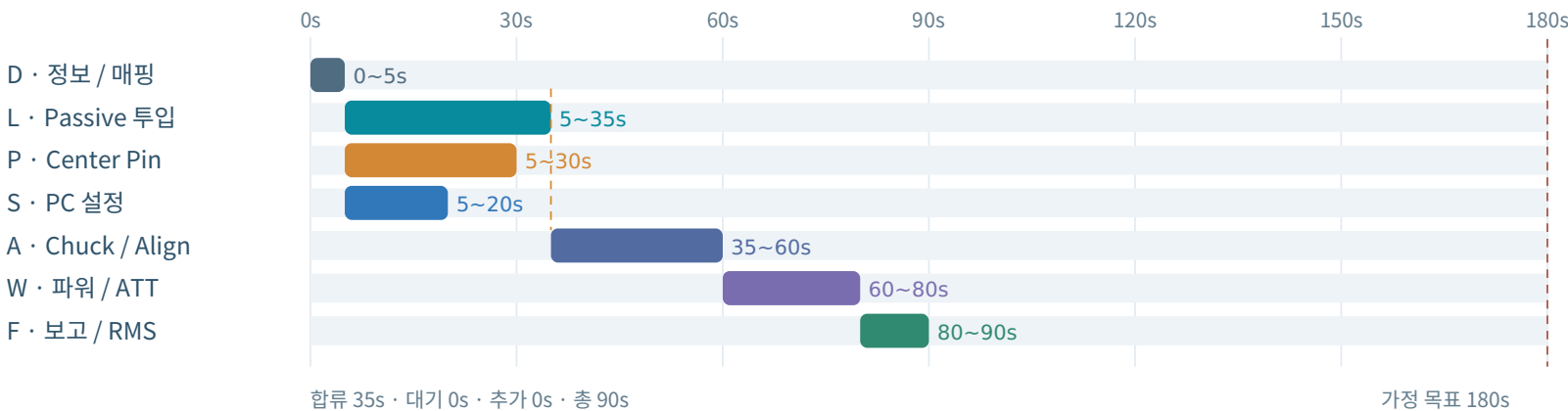
가정 목표 대비 잔여 시간

90 s

180초 가정 목표 내 · 실측 판정 아님

기판 투입과 Pin 이동은 같은 시간대에 진행

동시 동작 반영



$$T = T_{\text{대기}} + D + \max(L, P, S) + A + W + F + T_{\text{추가}}$$

합류 시각 = T_{대기} + D + max(L, P, S). 가장 늦게 끝나는 분기가 이후 준비의 시작 시점을 결정합니다.

예산 전제와 조절

이전 가공 종료 / 준비 대기 (s)	0
외부 Hold / 별도 정비 추가 (s)	0
검토용 전체 목표 (s)	180

기본 예산: 90초 / 직렬 130초.
긴 동작 예산: 140초 / 직렬 210초.
추가 대기·정비가 40초를 넘으면 긴 동작 예산은 180초를 초과합니다.

초기 모델 정보 검증 D 이후 L·P·S가 동시에 시작하는 예시입니다. 실제 각 분기의 시작 신호·지연은 C01 협의 C03 협의 으로 정합니다.

파워는 수신·얼라인 후 측정하는 표시안입니다. 광학 측정 경로 때문에 실행 시점이 바뀌면 C04 협의 에 따라 의존 관계와 예산도 함께 바뀌야 합니다.

단계별 시간 입력 · 종료 조건

단계 / 완료 근거	기본 s	긴 s	현재 s
D · 모델 정보 수신 · 매핑 검증 PC / PLC · 대상 버전 고정	5	10	5
L · Passive 투입 · 수신 · 실물 대조 PLC · LoadDone / IdentityOK	30	45	30
P · Center Pin 선택 · 이동 · 확인 PLC · PinReady / AckSeq	25	45	25
S · 가공 · 비전 · 광학 설정 각 PC · RecipeReady / AckSeq	15	25	15
A · Chuck · 얼라인 / 디스토션 Stage / Vision · 좌표 결과 OK	25	40	25
W · 활성 Head 파워 측정 / 보정 Optic / Process · PowerReady	20	30	20
F · 완료 보고 · RMS · 최종 확인 상위 / PLC · 가공 시작 허가	10	15	10

A·W·F는 표시안에서 순차 실행합니다. L·P·S의 동시 합류만 시간 단축에 반영했습니다. 0선 방어는 가공 시작 후 수행하며 위 전환 예산과 구분합니다.

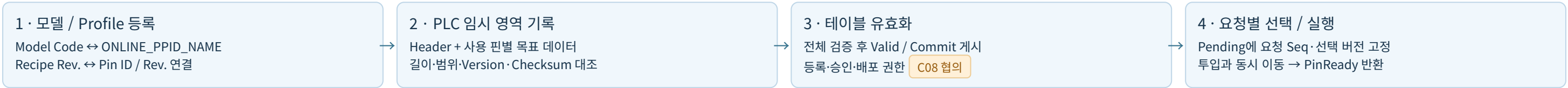
시퀀스 · 시간 · Recovery 협의 항목

ID	확정해야 할 내용	협의 상대
C01	TR7 / 패시지 모델 게시 시점·유효 신호, 일반 반송 허가, 세 분기 시작 신호와 요청 Seq 연결.	이송 / PLC / CIM
C02	RMS Validation 시점·검증 대상·응답 경로, Interlock 해제가 반송 / 가공 중 어느 허가인지 구분.	CIM / RMS / PLC
C03	PinReady 확인 지점(Chuck / Align 전 기본안), 이전 가공 종료와 실제 설정 전환 시점, 핀 축 허가 조건.	기구 / PLC / IPS
C04	파워 측정 시점·출사 경로, 활성 Head 순차 / 동시 측정, ATT 정착·허용오차·유효기간·생략 조건.	광학 / 기술 / IPS
C05	Recovery: 정보 불일치·핀 NG·ACK 누락·통신 단절·Cancel·재기동·측정 NG별 정지 범위, 기판 처리, 재시도 / Chuck retry, 수동 개입, 재개 주체·조건.	기술 / PLC / CIM / IPS
C06	3분 목표의 대상, 시작·종료 이벤트, 이전 기판 대기·외부 Hold·윈도우 정비·재측정 포함 여부와 실측 검수 기준.	생산 / 기술 / IPS

PLC 모델별 핀 테이블 로직 · PPID 추가 항목

PPID는 모델과 핀 Profile을 연결하고, 실제 핀 좌표 테이블은 PLC에서 운용하는 기본안

3 / 3



PLC가 보관할 테이블과 실행 데이터

구분	관리 필드 / 처리 목적
모델 매핑	ModelCode → PPID / RecipeVersion → PinProfileID / Version / Checksum. 전체 레시피 바디는 가공 PC 관리.
Profile Header	ProfileID, Version, PinCount, 좌표 기준·단위·Scale, Payload 길이, Checksum, Valid.
Pin Entry	PinID, UseFlag, 실제 존재하는 이동축별 Target, 허용 편차·이동 속도·완료 조건. 핀 수·축 구성을 일괄 가정하지 않음.
설비 기준	원점·Servo·Limit·축 허가, 이동 속도 제한, 정착 시간·Timeout. PPID 가변 / 고정 설비값 구분 C07 협의
실행 상태	PendingSeq / ID / Version, PinBusy, PinReady, AckSeq, 실제 위치 / 완료 센서, FailedPin / ErrorCode.

선택에서 완료 응답까지 · 구현 기본안

- ModelCode로 PPID와 Pin Profile을 선택하고 이번 요청의 데이터를 고정합니다.
- 선택 Header / Entry의 유효성과 버전을 대조하고 실제 핀 축의 이동 허가를 확인합니다.
- 기판 투입과 동시 이동합니다. 핀끼리의 이동 순서·그룹은 실제 기구 사양 C07 협의 로 정합니다.
- 사용 핀 전체의 위치 / 완료 센서 결과를 확인해 PinReady + AckSeq + 적용 Version을 반환합니다.
- 가공 PC가 반송·핀·설정 응답을 합류합니다. 합류 시점 C03 협의, 실패 시 Recovery C05 협의.

위치 피드백이 있는 축의 완료 판정 예시
모든 사용 핀: **|Actual – Target| ≤ Tolerance**
위치 안정·축 상태·선택 버전까지 확인. 센서 방식일 경우 대상 위치를 어떻게 식별할지는 C07 협의 에서 결정합니다.

요청: ReqSeq + ProfileID + Version
응답: AckSeq + PinBusy / PinReady + AppliedVersion
이상: FailedPin / ErrorCode / ActualState

Seq·상태·실위치는 통신 / 실행 데이터입니다. PPID 바디에 운전 상태를 매번 저장하는 항목으로 추가하지 않습니다.

핀 테이블 · 운영 협의

C07	핀 개수·축·좌표계·단위·센서 / Encoder, Target 오차·속도·안정 시간·Timeout, 핀끼리 이동 순서.	기구 / PLC
C08	모델 수·테이블 용량, 등록·승인·배포 주체, 운전 중 수정의 적용 시점, 동일 Profile 재사용 기준.	생산 / PLC / IPS

기존 1~903 유지 · 추가 제안 904~962

59항목 · C09 / C10 협의

No.	추가 항목 · 패턴 표기	형식 제안	목적 / 범위 · 단위
904	GLASS_MODEL_CODE	ASCII	상위 모델 ↔ PPID 매핑 문자 길이 협의
905	RECIPE_VERSION	UINT32	전체 레시피 바디 버전 1~운영 상한 협의
906	PIN_PROFILE_ID	UINT16	PLC Pin Table 선택 키 1~테이블 용량 협의
907	PIN_PROFILE_VERSION	UINT32	선택 Pin Table 개정 버전 1~운영 상한 협의
908	PIN_PROFILE_CHECKSUM	DWORD	테이블 내용 대조값 형식·계산 범위 협의
909	ACTIVE_HEAD_MASK	UINT16	H01~H08 설정·파워 대상 0~255 / 0 운영 협의
910	DISTORTION_KEY_SOURCE	UINT16	0 Recipe / 1 Glass Data 제안 0~1 / 공급 경로 협의
911	DISTORTION_KEY_COUNT	UINT16	EV 포함 총 Key 개수 0~10 / N=0·최소 수 협의
912~941	DISTORTION_KEY{1~10}_USE / X / Y	UINT16 / INT32	10 Key × 사용 / X / Y = 30항목 USE 0~1 / X·Y mm 스케일 협의
942~949	HEAD{1~8}_POWER_TOLERANCE	INT32	각 Head 파워 허용 절대 오차 0~공정 상한 / W 스케일 협의
950	POWER_MEASURE_MODE	UINT16	0 전환마다 / 1 조건부 제안 0~1 / 적용 정책 협의
951	POWER_VALID_TIME	INT32	동일 조건 파워 결과 유효기간 s / 0 의미·상한 협의
952	POWER_STABLE_TIME	INT32	ATT 적용 후 측정 정착 시간 ms / 상한 협의
953~960	HEAD{1~8}_REVIEW_REF_BRANCH	UINT16	Review 기준 DOE Branch 선택 4×4 시 1~16 / DOE 범위 확인
961~962	GLASS_SIZE_X / GLASS_SIZE_Y	INT32	기판·Cell·Key 범위 검증 mm / 범위·스케일 협의

번호 전개: Key1 USE/X/Y=912/913/914, Key10=939/940/941. Head1 파워 허용오차=942, Head8=949. Branch H1=953, H8=960.
PLC 분리: 핀별 전체 Target 좌표는 Pin Profile 테이블에 등록합니다. PPID는 ID / Version / Checksum만 연결하는 안이며 상위 노출 범위는 C09 협의
입니다.

추가 번호는 논리 항목 번호이며 PLC Word 주소가 아닙니다. 형식·최소/최대·스케일은 제안이며 실제 주소 및 저장 길이 확정 전 메모리 총량으로 환산하지 않습니다.

PPID · 인터페이스 협의 및 기존 표 점검

C09	추가 PPID의 상위 노출 / 로컬 관리 구분, PLC 선두·종단 / Station / Token, MCC 1,500~1,600~최대 약 1,936 Word 할당·실제 필드 점유량.	시스템 / PLC / IPS
C10	Glass Data 10 Key 공급·좌표 기준·단위·유효성, 파워 기준 / Review Branch, ASCII 길이·32-bit 형식·Word 순서·거리 스케일.	CIM / Vision / 기술

기존 표: INT의 16/32-bit 구분 필요(100000 / 17500000 저장). Masking 설명 0~5와 Max=3 통일. PITCH=0 운영 정의. Head 파워·Delay·Z·Pixel·Cell 좌표 스케일 명시. Pitch는 다음 가공좌표까지 Design pixel 수입니다.